

Datum dopolnjene izdaje  
20-Mar-2024

Številka revizije 3

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

Opis izdelka: **Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells**  
Cat No. : **J64576**

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba: Laboratorijske kemikalije.  
Odsvetovane uporabe: Ni razpoložljivih informacij

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Elektronski naslov: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

#### CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

#### Fizikalne nevarnosti

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

#### Nevarnosti za zdravje

# VARNOSTNI LIST

Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells

Datum dopolnjene izdaje

20-Mar-2024

Akutno oralno strupenost  
Jedkost za kožo/draženje kože  
Resne okvare oči/draženje

Kategorija 4 (H302)  
Kategorija 2 (H315)  
Kategorija 1 (H318)

## Nevarnosti za okolje

Kronična strupenost za vodno okolje

Kategorija 2 (H411)

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

## Stavki o nevarnosti

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju

H315 - Povzroča draženje kože

H318 - Povzroča hude poškodbe oči

H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

## Previdnostni stavki

P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja

P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode

P332 + P313 - V primeru draženja kože: Poiskati zdravniški nasvet/pomoč

P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem

P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz

## 2.3 Druge nevarnosti

Strupeno za kopenske vretenčarje

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

## 3.2 Zmesi

| Komponenta                              | Št. CAS    | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                               |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilsulfoksid                        | 67-68-5    | EEC No. 200-664-3 | 84.6            | -                                                                         |
| Phenanthroline (1,10), monohydrate      | 5144-89-8  |                   | 9.91            | Acute Tox. 3 (H301)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonylfluoride | 30827-99-7 |                   | 4.79            | Skin Corr. 1B (H314)                                                      |

ALFAAJ64576

# VARNOSTNI LIST

Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells

Datum dopolnjene izdaje

20-Mar-2024

|                                                                                                            |             |                   |      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbut<br>ryl]-L-leucine                                                 | 58970-76-6  | EEC No. 261-529-2 | 0.35 | Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |
| Pepstatin                                                                                                  | 26305-03-3  | EEC No. 247-600-0 | 0.14 | -                                                                                    |
| E-64                                                                                                       | 66701-25-5  |                   | 0.11 | -                                                                                    |
| L-Leucinamide,<br>N-acetyl-L-leucyl-N-[(1S)-4-[(aminoiminome<br>thyl)amino]-1-formylbutyl]-, sulfate (2:1) | 103476-89-7 |                   | 0.1  | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)                    |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.                                                                                                              |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.                                                          |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Pri trdovratnem draženju kože pokličite zdravnika.                                                    |
| Zaužitj                                       | Sperite usta in pijte veliko vode.                                                                                                                         |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.                        |
| Pri nujenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije. |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzroča očesne opekline. Povzroca hude poškodbe oči.

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Navodila za zdravnika | Simptomatsko zdravljenje. |
|-----------------------|---------------------------|

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Uporabljajte gasilne ukrepe, ki so primerni lokalnim okoliščinam in bližnjemu okolju. Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

# VARNOSTNI LIST

Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells

Datum dopolnjene izdaje  
20-Mar-2024

Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## **Nevarni proizvodi izgorevanja**

dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>), Žveplovi oksidi, Vodikov klorid, Hidrogen fluorid.

### **5.3 Nasvet za gasilce**

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## **ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva.

### **6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.

### **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

### **6.4 Sklicevanje na druge oddelke**

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## **ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

### **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Zagotovite zadostno prezračevanje. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Izogibati se zaužitju in vdihavanju.

#### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Hraniti v zamrzovalniku.

### **7.3 Posebne končne uporabe**

Uporaba v laboratorijih

## **ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA**

# VARNOSTNI LIST

Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells

Datum dopolnjene izdaje

20-Mar-2024

## 8.1 Parametri nadzora

### Meje izpostavljenja

Seznam virov **SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta       | Italija | Nemčija                                                                                                                                                                                                                                                              | Portugalska | Nizozemska | Finska                     |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------|
| Dimetilsulfoksid |         | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 320 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |             |            | TWA: 50 ppm 8 tunteina lho |

| Komponenta       | Avstrija                                                                      | Danska                                                                                                                            | Švica                                                                                                                                            | Poljska | Norveška |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Dimetilsulfoksid | Haut<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 100 ppm 15 minutter<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         |          |

| Komponenta       | Estonija                                                                                                                                          | Gibraltar | Grčija | Madžarska | Islandija |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| Dimetilsulfoksid | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundes.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 150 ppm 15 minutites.<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           |        |           |           |

| Komponenta       | Latvija | Litva                                                                                                      | Luksemburg | Malta | Romunijo |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|
| Dimetilsulfoksid |         | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> |            |       |          |

| Komponenta       | Rusijo                    | Slovaška | Slovenija                                                                                                                             | Švedska                                                                                                                                                                        | Turčija |
|------------------|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dimetilsulfoksid | MAC: 20 mg/m <sup>3</sup> |          | TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 50 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 150 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud |         |

### Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke

# VARNOSTNI LIST

Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells

Datum dopolnjene izdaje  
20-Mar-2024

mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                            | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronični učinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Dimetilsulfoksid<br>67-68-5 ( 84.6 ) |                               |                                 |                                 | DNEL = 200mg/kg<br>bw/day         |

| Component                            | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronični učinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Dimetilsulfoksid<br>67-68-5 ( 84.6 ) |                                    |                                      | DNEL = 265mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 484mg/m <sup>3</sup>            |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                            | Sveža voda    | Sveža voda sediment             | Voda prekritvami | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)            |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Dimetilsulfoksid<br>67-68-5 ( 84.6 ) | PNEC = 17mg/L | PNEC = 13.4mg/kg<br>sediment dw |                  | PNEC = 11mg/L                    | PNEC = 3.02mg/kg<br>soil dw |

| Component                            | Morska voda    | Morska voda sediment | Morska voda prekritvami | Prehranske verige      | Air |
|--------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| Dimetilsulfoksid<br>67-68-5 ( 84.6 ) | PNEC = 1.7mg/L |                      |                         | PNEC = 0.7g/kg<br>food |     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice                                                 | Predrtja                      | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nositi rokavice iz naravne gume<br>Nitrilni kavčuk<br>Neopren<br>PVC | Glej priporočili proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

# VARNOSTNI LIST

Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells

Datum dopolnjene izdaje  
20-Mar-2024

## Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo  
Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.  
Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije  
Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti  
Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika  
Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

## Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.  
Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

## Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136  
**Priporočeni tip filtra:** častice filter v skladu z EN143

## Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001  
**Priporočena 1/2 maska:** - Delcev filtriranje: EN149: 2001  
Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

## Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

#### Fizikalni podatki

tekoče

Videz

prozorna, jasna

Vonj

Ni razpoložljivih informacij

Mejne vrednosti vonja

ni razpoložljivih podatkov

Tališče/območje tališča

Ni razpoložljivih podatkov

Zmehčiče

Ni razpoložljivih podatkov

Vrelišče/območje vrenja

Ni razpoložljivih informacij.

Vnetljivost (tekoče)

ni razpoložljivih podatkov

Vnetljivost (trdo, plinasto)

Ni smiselno

tekoče

Eksplzivne meje

ni razpoložljivih podatkov.

Plamenišče

Ni razpoložljivih informacij.

**Metoda** - Ni razpoložljivih informacij.

Temperatura samovžiga

ni razpoložljivih podatkov

Temperatura razpadanja

ni razpoložljivih podatkov

pH

Ni razpoložljivih informacij.

Viskoznost

ni razpoložljivih podatkov

Topnost v vodi

Immiscible

Topnost v drugih topilih

Ni razpoložljivih informacij.

Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)

log Pow

Komponenta

-1.35

Dimetilsulfoksid

-1.35

Parni tlak

ni razpoložljivih podatkov

Gostota / Merná hmotnosť

ni razpoložljivih podatkov

Nasipna gostota

Ni smiselno

tekoče

Parna gostota

ni razpoložljivih podatkov

(Zrak = 1.0)

Lastnosti delcev

Ni smiselno (tekočina)

# VARNOSTNI LIST

Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells

Datum dopolnjene izdaje  
20-Mar-2024

## 9.2 Drugi podatki

### ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

#### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

#### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

#### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarna polimerizacija  
Nevarne reakcije

Ni razpoložljivih informacij.  
Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

#### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompatibilni proizvodi. Odvecna toplota.

#### 10.5 Nezdružljivi materiali

Nobena znana.

#### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

dušikovi oksidi (NOx). Žveplovi oksidi. Vodikov klorid. Hidrogen fluorid.

### ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

#### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

##### Informacija o proizvodu

##### (a) akutna strupenost;

Oralno

Kategorija 4

Kožno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Vdihavanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

##### Toksikoloških podatkov za sestavne dele

| Komponenta       | LD50 Ustno                 | LD50 Kožno                 | LC50 ob vdihavanju           |
|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Dimetilsulfoksid | LD50 = 28300 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 40000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.33 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Pepstatin        | LD50 > 2 g/kg ( Rat )      | -                          | -                            |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 2

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 1

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;  
Preobčutljivost pri  
Koža  
ni razpoložljivih podatkov  
ni razpoložljivih podatkov

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

# VARNOSTNI LIST

Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells

Datum dopolnjene izdaje  
20-Mar-2024

(f) rakotvornost; ni razpoložljivih podatkov  
V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemčnih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje; ni razpoložljivih podatkov

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

Ciljni organi Ni razpoložljivih informacij.

(j) nevarnost pri vdihavanju; ni razpoložljivih podatkov

Simptomi / učinki, akutni in zapozneli Ni razpoložljivih informacij.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje.

| Komponenta       | sladkovodne ribe                        | vodna bolha        | sladkovodne alge            |
|------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Dimetilsulfoksid | 40 g/L LC50 96 h<br>33-37 g/L LC50 96 h | EC50 24h 7000 mg/L | EC50 96h 12350 - 25500 mg/L |

| Komponenta       | Microtox                                                                                                                                  | M-faktor |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dimetilsulfoksid | = 16000 mg/L EC50 Pseudomonas putida 16 h<br>= 32 g/L EC50 Tetrahymena pyriformis 24 h<br>= 77 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min |          |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

Obstočnost Obstočnost je malo verjetna.  
Razgradnja v naprav za čiščenje odpadkov Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta       | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|------------------|---------|-------------------------------------|
| Dimetilsulfoksid | -1.35   | ni razpoložljivih podatkov          |

# VARNOSTNI LIST

Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells

Datum dopolnjene izdaje  
20-Mar-2024

|                                                                                                                             |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.4 Mobilnost v tleh</b>                                                                                                | Razlitje malo verjetno, da prodrejo tla. Snov v okolju zaradi nizke topnosti v vodi verjetno ni mobilna.       |
| <b>12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB</b>                                                                                     | Ni podatkov za odmero.                                                                                         |
| <b>12.6. Lastnosti endokrinih motilcev</b><br><b>Informacija o endokrinem</b><br><b>disruptorju</b>                         | Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji                             |
| <b>12.7. Drugi škodljivi učinki</b><br><b>Obstojenjih organskih onesnaževal</b><br><b>Zmožnost tanjšanja ozonske plasti</b> | Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi<br>Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi |

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13.1 Metode ravnanja z odpadki</b>                                                |                                                                                                                                                                                       |
| <b>Odpadki iz ostankov /</b><br><b>presežnih(neporabljenih)</b><br><b>proizvodov</b> | Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.                           |
| <b>Kontaminirana embalaža/pakiranje</b>                                              | Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.                                                                                                                                |
| <b>Evropski katalog odpadkov</b>                                                     | V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.                                                                                  |
| <b>Drugi podatki</b>                                                                 | Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje. |

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

|                                                                       |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                                               | UN2922                                                                                                                       |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b><br><b>Pravilno tehnično ime</b>  | Corrosive liquid, toxic, n.o.s.<br>(4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, 1,10-Phenanthroline monohydrate) |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b><br><b>Podrazred nevarnosti</b> | 8<br>6.1                                                                                                                     |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>                                          | III                                                                                                                          |

### ADR

|                                                                       |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                                               | UN2922                                                                                                                       |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b><br><b>Pravilno tehnično ime</b>  | Corrosive liquid, toxic, n.o.s.<br>(4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, 1,10-Phenanthroline monohydrate) |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b><br><b>Podrazred nevarnosti</b> | 8<br>6.1                                                                                                                     |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>                                          | III                                                                                                                          |

### IATA

ALFAAJ64576

# VARNOSTNI LIST

Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells

Datum dopolnjene izdaje  
20-Mar-2024

|                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN2922                                                                                    |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Corrosive liquid, toxic, n.o.s.                                                           |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | (4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, 1,10-Phenanthroline monohydrate) |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 8                                                                                         |
| <b>Podrazred nevarnosti</b>            | 6.1                                                                                       |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | III                                                                                       |

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5 Nevarnosti za okolje</b> | Okolju nevarno<br>Izdelek je onesnažuje morje v skladu z merili, ki jih določa IMDG / IMO |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika</b> | Potrebni niso nobeni posebni ukrepi. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO</b> | Ni primerno, embalirano blago |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                                                                                     | Št. CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Dimetilsulfoksid                                                                               | 67-68-5     | 200-664-3 | -      | -   | X        | X    | KE-32367 | X    | X    |
| Phenanthroline (1,10), monohydrate                                                             | 5144-89-8   | -         | -      | -   | X        | X    | -        | X    | X    |
| 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride                                                       | 30827-99-7  | -         | -      | -   | X        | X    | -        | -    | -    |
| N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-L-leucine                                          | 58970-76-6  | 261-529-2 | -      | -   | -        | X    | -        | -    | X    |
| Pepstatin                                                                                      | 26305-03-3  | 247-600-0 | -      | -   | X        | X    | KE-24658 | -    | -    |
| E-64                                                                                           | 66701-25-5  | -         | -      | -   | -        | X    | -        | -    | -    |
| L-Leucinamide, N-acetyl-L-leucyl-N-[(1S)-4-[(aminomethyl)amino]-1-formylbutyl]-, sulfate (2:1) | 103476-89-7 | -         | -      | -   | X        | X    | -        | -    | -    |

| Komponenta                                                                                     | Št. CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Dimetilsulfoksid                                                                               | 67-68-5     | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Phenanthroline (1,10), monohydrate                                                             | 5144-89-8   | -    | -                                             | -   | -    | X    | X     | X     |
| 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride                                                       | 30827-99-7  | -    | -                                             | -   | -    | -    | X     | -     |
| N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-L-leucine                                          | 58970-76-6  | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |
| Pepstatin                                                                                      | 26305-03-3  | -    | -                                             | -   | -    | -    | X     | -     |
| E-64                                                                                           | 66701-25-5  | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |
| L-Leucinamide, N-acetyl-L-leucyl-N-[(1S)-4-[(aminomethyl)amino]-1-formylbutyl]-, sulfate (2:1) | 103476-89-7 | -    | -                                             | -   | -    | -    | X     | -     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# VARNOSTNI LIST

Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells

Datum dopolnjene izdaje  
20-Mar-2024

## Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta                                                                                     | Št. CAS     | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilsulfoksid                                                                               | 67-68-5     | -                                                                   | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)         | -                                                                               |
| Phenanthroline (1,10), monohydrate                                                             | 5144-89-8   | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |
| 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonylfluoride                                                        | 30827-99-7  | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |
| N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-L-leucine                                          | 58970-76-6  | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |
| Pepstatin                                                                                      | 26305-03-3  | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |
| E-64                                                                                           | 66701-25-5  | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |
| L-Leucinamide, N-acetyl-L-leucyl-N-[(1S)-4-[(aminomethyl)amino]-1-formylbutyl]-, sulfate (2:1) | 103476-89-7 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |

### povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                                                                                     | Št. CAS     | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilsulfoksid                                                                               | 67-68-5     | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Phenanthroline (1,10), monohydrate                                                             | 5144-89-8   | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonylfluoride                                                        | 30827-99-7  | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-L-leucine                                          | 58970-76-6  | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Pepstatin                                                                                      | 26305-03-3  | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| E-64                                                                                           | 66701-25-5  | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| L-Leucinamide, N-acetyl-L-leucyl-N-[(1S)-4-[(aminomethyl)amino]-1-formylbutyl]-, sulfate (2:1) | 103476-89-7 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij**  
Ni smiselno

**Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?**  
Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Water endangering class = 1 (self classification)

| Komponenta       | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Dimetilsulfoksid | WGK1                          |                          |

ALFAAJ64576

# VARNOSTNI LIST

Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells

Datum dopolnjene izdaje  
20-Mar-2024

| Komponenta       | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)            |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Dimetilsulfoksid | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročil (CSA / CSR) se ne zahtevajo za mešanice

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju  
H315 - Povzroča draženje kože  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki  
H301 - Strupeno pri zaužitju  
H312 - Zdravju škodljivo v stiku s kožo  
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči  
H319 - Povzroča hudo draženje oči  
H332 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju  
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti  
H400 - Zelo strupeno za vodne organizme  
H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi  
**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi  
**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi  
**NZIOc** - Nova Zelandija seznam kemikalij  
**WEL** - Mejna vrednost  
**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno  
**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
**RPE** - Oprema za zaščito dihal  
**LC50** - Smrtna koncentracija 50%  
**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka  
**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene  
**TWA** - Časovno umerjeno povprečje  
**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka  
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
**LD50** - Smrtni odmerek 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda  
**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne  
**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj  
**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)  
**Reference ključne literature in virov podatkov**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Dobavitelji varnostni list, Chemadviser - Loli, Merck indeks RTECS  
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij  
**ATE** - Akutna strupenost ocena  
**VOC** - Hlapne organske spojine

Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:

Fizikalne nevarnosti Na podlagi podatkov o preskusih.

Nevarnosti za zdravje Metoda izračuna.

# VARNOSTNI LIST

Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells

Datum dopolnjene izdaje  
20-Mar-2024

Nevarnosti za okolje

Metoda izračuna.

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

## Pripravi

Health, Safety and Environmental Department

Datum dopolnjene izdaje

20-Mar-2024

Povzetek različice

Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**